

北京交通大学计算机学院

操作系统实验报告

实验三：Linux 启动初始化过程探析

姓名：XXX

学号：XXX

班级：XXX

指导教师：XXX

实验平台：VMware Workstation + Kubuntu 24.04.3 LTS

实验日期：2026 年 9 月 21 日

个人信息暂以 XXX 占位

摘要

本实验以 VMware Workstation 中的 Kubuntu 24.04.3 LTS 虚拟机为平台，下载并研读 Linux 6.12.110 长期维护内核源码，围绕 x86_64 体系结构梳理从 BIOS、GRUB、实模式引导代码、保护模式与长模式入口，到体系结构无关的 `start_kernel()`、`rest_init()`、`kernel_init()` 以及 `systemd` 用户空间初始化的完整路径。在保留原内核的前提下，基于当前配置生成适合该虚拟机硬件的裁剪配置，编译并安装带有唯一后缀的 6.12.110-oslab3-xxx 内核，最后通过运行版本、内核日志、SSH 网络连通性及系统服务状态进行验证。实验过程保留源码定位、配置、编译、安装与启动证据，形成可复现的命令和日志链。额外实现一个可加载的内核探针，通过 `procfs` 与内核日志观察模块初始化，并在实际重启后完成九项检查。基础运行数据采集于 2026 年 9 月 21 日；10 月 5 日首次发布，10 月 7 日补充文档和交互证据，并在虚拟机内完成九项复验与六项补充检查，均通过。个人字段保留 XXX，现附带个人标题的真实对话截图。

关键词：Linux 内核；x86_64；启动初始化；`start_kernel`；GRUB；内核编译

目录

摘要	1
第一章 实验目的与要求	4
1.1 实验目的	4
1.2 任务与证据映射	4
第二章 实验环境	5
2.1 软硬件环境	5
2.2 远程操作与证据策略	5
第三章 Linux 启动初始化原理	7
3.1 总体阶段	7
3.2 处理器相关部分	7
3.3 体系结构无关部分	7
第四章 源码研读与关键入口	8
4.1 源码来源与完整性标识	8
4.2 关键源文件清单	8
4.3 关键调用关系	9
4.4 关键数据结构与算法流程	9
4.5 构建规则与配置的联系	10
第五章 内核配置、编译与安装	11
5.1 配置策略	11
5.2 编译过程	12
5.3 安装与回退设计	13
第六章 启动运行与测试验证	14
6.1 验证项目	14
6.2 两次启动验证与异常定位	14
第七章 源码与启动信息的一致性检查	16
第八章 额外设计：启动可观测探针	17
8.1 设计目标与结构	17

8.2	内核实现与接口	18
8.3	生命周期与自动加载验证	18
8.4	测试代码与实际结果	19
8.5	补充接口检查与验证状态	20
8.6	启动性能分析	21
第九章	技术难点与解决方案	22
9.1	软件源与包管理锁	22
9.2	配置交互与可启动性	22
9.3	内存约束与 BTF 调试信息	22
9.4	首次启动的 emergency mode	22
9.5	截图自动化	23
第十章	Agent 协作与证据对应	24
10.1	协作方式	24
10.2	对话、实现与日志的一致性	24
第十一章	疑难解惑、经验与结论	26
11.1	疑难解惑	26
11.2	四个关键原理问题	26
11.3	结论与体会	27
附录 A	主要命令清单	28
附录 B	实验文件与日志	30
	参考文献	31

第一章 实验目的与要求

1.1 实验目的

- (1) 理解操作系统从固件引导到用户空间初始化的分阶段机制；
- (2) 识别 x86_64 处理器相关代码与体系结构无关初始化代码的边界；
- (3) 掌握 Linux 内核源码的配置、编译、安装、引导和验证方法；
- (4) 建立“源码调用路径—启动日志—运行结果”三者之间的一致性证据。

1.2 任务与证据映射

本报告按实验指导的内容要求组织 [5]。

表 1.1: 实验要求与本文证据的对应关系

实验要求	对应章节	主要证据
下载和研读内核源码	第 3、4 章	kernel.org 发布信息、SHA-256、源码文件与行号
分析启动初始化机理	第 3、4 章	分阶段流程图、关键入口、处理器相关/无关部分划分
编译并启用内核	第 5、6 章	配置、编译日志、内核产物、GRUB 和新内核运行结果
一致性检查	第 7 章	uname、journalctl -b -k 与源码对照
Agent 协作与过程证据	第 10 章	运行截图、个人标题对话截图与文字节选

第二章 实验环境

2.1 软硬件环境

表 2.1: 实验环境信息

项目	配置
虚拟化平台	VMware Workstation, 虚拟硬件版本 21, NAT 网络
客户机系统	Ubuntu/Kubuntu 24.04.3 LTS, x86_64
处理器与内存	2 个虚拟 CPU, 系统可见总内存 3.8 GiB, 511 MiB Swap
存储	根分区 196 GiB (实验开始时约 185 GiB 可用); /boot 4.0 GiB
原始内核	6.11.0-26-kfocus
目标内核	6.12.110-oslab3-xxx
编译器	GCC 13.3.0, GNU Make 4.3
远程操作	OpenSSH, 地址 192.168.81.128, Ed25519 公钥认证
报告工具	XeLaTeX (TeX Live 2026)、Poppler

2.2 远程操作与证据策略

为降低长时间编译过程中桌面操作的干扰, 先配置 Windows 主机到虚拟机的 SSH 公钥认证。公钥仅追加到 `~/.ssh/authorized_keys`, 保留密码认证作为回退。终端证据由 Kubuntu 桌面会话中的 Konsole 实际执行命令后, 通过 Spectacle 捕获整个虚拟机桌面, 截图同时包含 XXX、主机名、时间和内核版本, 避免仅有孤立文本日志。

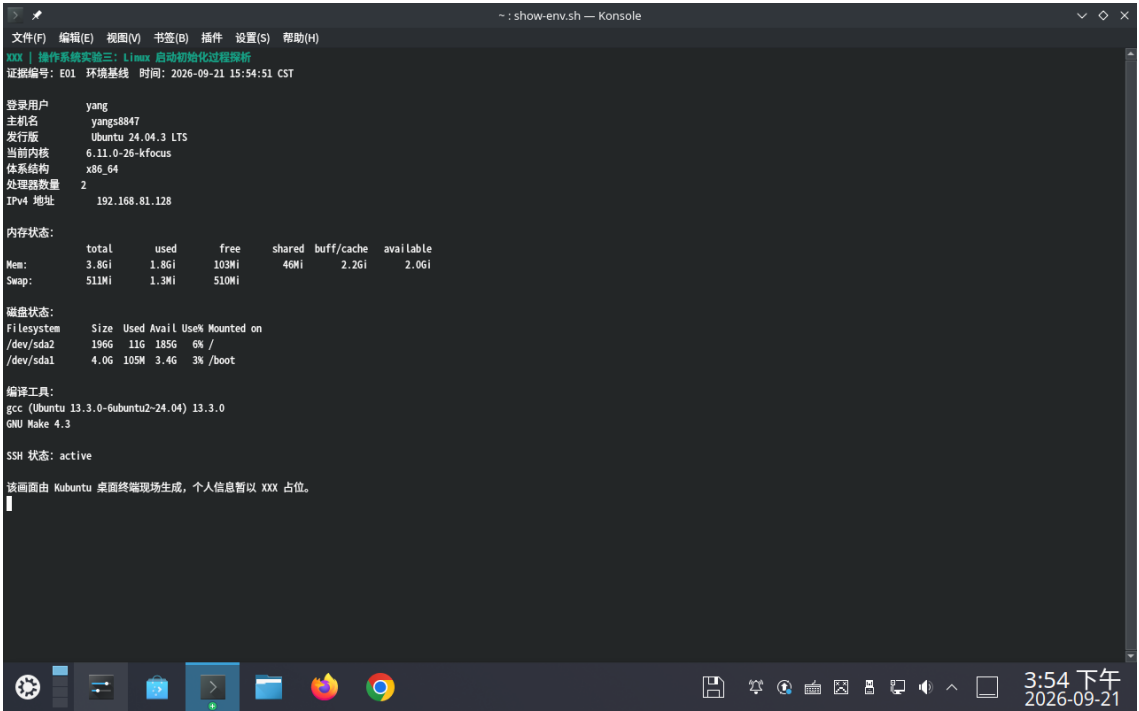


图 2.1: Kubuntu 虚拟机实验环境基线

第三章 Linux 启动初始化原理

3.1 总体阶段

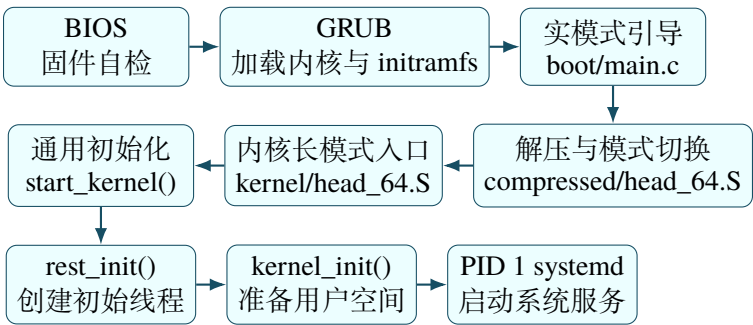


图 3.1: x86_64 传统实模式引导路径的源码概览

该图展示传统实模式引导路径。引导器也可能从保护模式入口交接；本实验未追踪 GRUB 实际跳转地址，运行日志用于核对启动结果，不证明图中各函数逐一执行。入口约定参见 Boot Protocol[3]。

3.2 处理器相关部分

x86_64 相关代码集中在 arch/x86。BIOS 将控制权交给 GRUB 后，GRUB 按 Linux Boot Protocol 装入内核和 initramfs。arch/x86/boot/header.S 提供引导头和入口，arch/x86/boot/main.c 完成早期参数复制、控制台、内存探测和视频模式等工作，随后 go_to_protected_mode() 建立描述符表并进入保护模式。压缩内核入口负责位置无关重定位、页表与长模式准备、解压内核映像；arch/x86/kernel/head_64.S 则完成正式内核映像的早期 64 位初始化。

3.3 体系结构无关部分

init/main.c 中的 start_kernel() 初始化调度、内存、中断和 VFS 等核心子系统。随后 rest_init() 创建初始化线程和 kthreadd，原启动任务进入 idle 循环。kernel_init() 最终执行用户空间 init，本机由 systemd 作为 PID 1 启动系统服务。

第四章 源码研读与关键入口

4.1 源码来源与完整性标识

本实验采用 Linux 6.12.110 源码 [2]；维护信息以发布站点为准 [1]。下载地址为：

```
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-6.12.110.tar.xz
```

本地 SHA-256 为：

```
8cee19e1839bb6ff4d5254d761933ae6ab670492d5ed030e09a80538320d5c4c
```

解压后共统计到 86,635 个普通文件，内核源码版本由 `make -s kernelversion` 验证为 6.12.110。

4.2 关键源文件清单

表 4.1: 启动初始化相关关键文件

文件	作用
Makefile	顶层 Kbuild 入口，组织配置、依赖和 vmlinux 目标
Kconfig	内核功能配置体系的总入口
arch/x86/Makefile	x86 特有编译选项、目录和映像目标
arch/x86/boot/header.S	Linux Boot Protocol 引导头与实模式入口
arch/x86/boot/main.c	实模式早期环境、内存与参数探测
arch/x86/boot/pm.c	保护模式切换
arch/x86/boot/compressed/head_64.S	压缩映像入口、重定位、长模式和解压准备
arch/x86/kernel/head_64.S	解压后 64 位内核的体系结构入口
init/main.c	<code>start_kernel()</code> 及通用初始化主线
kernel/, mm/, fs/	调度、内存、文件系统等核心子系统

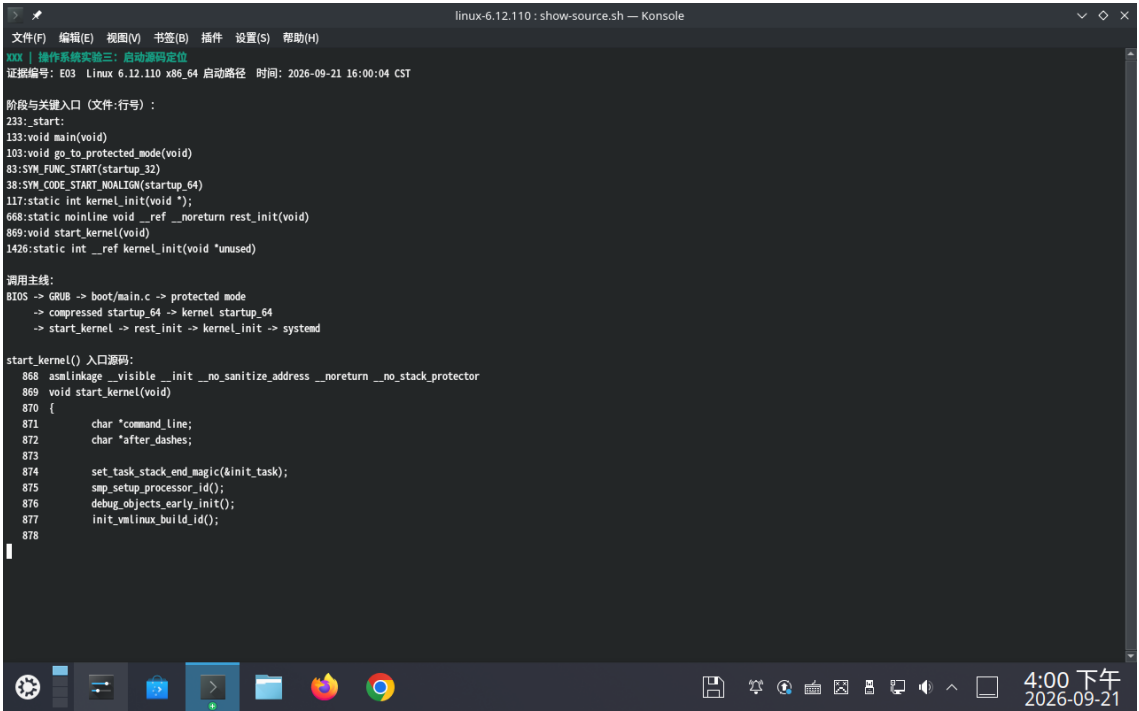


图 4.1: x86_64 启动关键入口及 start_kernel() 源码定位

4.3 关键调用关系

源码检索得到的关键入口行号如下：

arch/x86/boot/header.S:233	_start
arch/x86/boot/main.c:133	main
arch/x86/boot/pm.c:103	go_to_protected_mode
arch/x86/boot/compressed/head_64.S:83	startup_32
arch/x86/kernel/head_64.S:38	startup_64
init/main.c:668	rest_init
init/main.c:869	start_kernel
init/main.c:1426	kernel_init

start_kernel() 的起始语句首先完成初始任务栈、SMP 启动处理器标识、调试对象和早期 cgroup 初始化。这些步骤仍处于中断关闭的早期阶段，随后才逐步开放完整的内核服务。

4.4 关键数据结构与算法流程

引导程序与内核之间以 struct boot_params 为核心交换启动参数。该结构采用 packed 布局，包含 setup_header hdr、E820 内存映射表、EFI 信息及命令行指针等字段；固定偏移保证不同引导器可按 Linux Boot Protocol 填充同一块“zero

page”。在实模式代码完成探测后，这些数据随控制权一起传入保护模式和 64 位内核入口。

体系结构无关的设备初始化采用分级 `initcall`。`initcall_levels[]` 依次保存 `pure`、`core`、`postcore`、`arch`、`subsys`、`fs`、`device` 和 `late` 八级边界；内核逐级遍历函数指针并调用 `do_one_initcall()`，从而让基础设施先于总线、文件系统和设备驱动初始化：

```
static initcall_entry_t *initcall_levels[] __initdata = {
    __initcall0_start, __initcall1_start, __initcall2_start,
    __initcall3_start, __initcall4_start, __initcall5_start,
    __initcall6_start, __initcall7_start, __initcall_end,
};
for (fn = initcall_levels[level];
     fn < initcall_levels[level + 1]; fn++)
    do_one_initcall(initcall_from_entry(fn));
```

`rest_init()` 先以 `user_mode_thread(kernel_init, ...)` 创建 `PID 1`，再创建 `kthreadd`。这一顺序既保证 `init` 获得 `PID 1`，又通过完成量避免 `init` 在 `kthreadd` 尚未就绪时请求创建内核线程。随后启动 `CPU idle` 调度，内核初始化线程继续执行 `initcall` 并尝试运行 `/sbin/init`；本机最终由 `systemd` 接管用户空间。

4.5 构建规则与配置的联系

以下两行分别摘自已保存的 `source-index.txt` 中顶层 `Makefile` 第 754 行和 `arch/x86/Makefile` 第 286 行，属于非连续摘录：

```
all: vmlinux
libs-y += arch/x86/lib/
```

第一行关联默认目标与内核 ELF 映像，第二行加入 x86 库目录。`Makefile` 是构建规则，不是启动时执行的代码。`Kbuild` 依据配置选择编译对象，映像经体系结构相关封装生成引导产物 [4]。

最终配置中的 `CONFIG_SCSI=y`、`CONFIG_BLK_DEV_SD=y` 表示编入内核；`CONFIG_BTRFS_FS=m`、`CONFIG_FUSION_SPI=m`、`CONFIG_E1000=m` 表示构建为模块。涉及根文件系统的模块还需由 `initramfs` 提供，不能仅凭配置中的 `m` 判断一定能启动。本实验以实际 `Btrfs` 根挂载验证可启动性，未记录 `initramfs` 内部文件逐项清单。

第五章 内核配置、编译与安装

5.1 配置策略

直接使用发行版全量配置会编译大量与 VMware 无关的驱动，耗时较长。本实验采用以下步骤：

1. 从 `/boot/config-6.11.0-26-kfocus` 复制当前可启动配置；
2. 使用 `make olddefconfig` 适配 Linux 6.12.110 的新选项；
3. 使用 `make localmodconfig` 根据当前已加载模块裁剪配置，再核对启动必需驱动；
4. 设置 `CONFIG_LOCALVERSION="-oslab3-xxx"`；
5. 清空发行版源码树专用证书路径，避免上游源码缺少 Ubuntu 证书文件；
6. 核对 Btrfs、SCSI、mptspi 与 e1000 等关键配置。

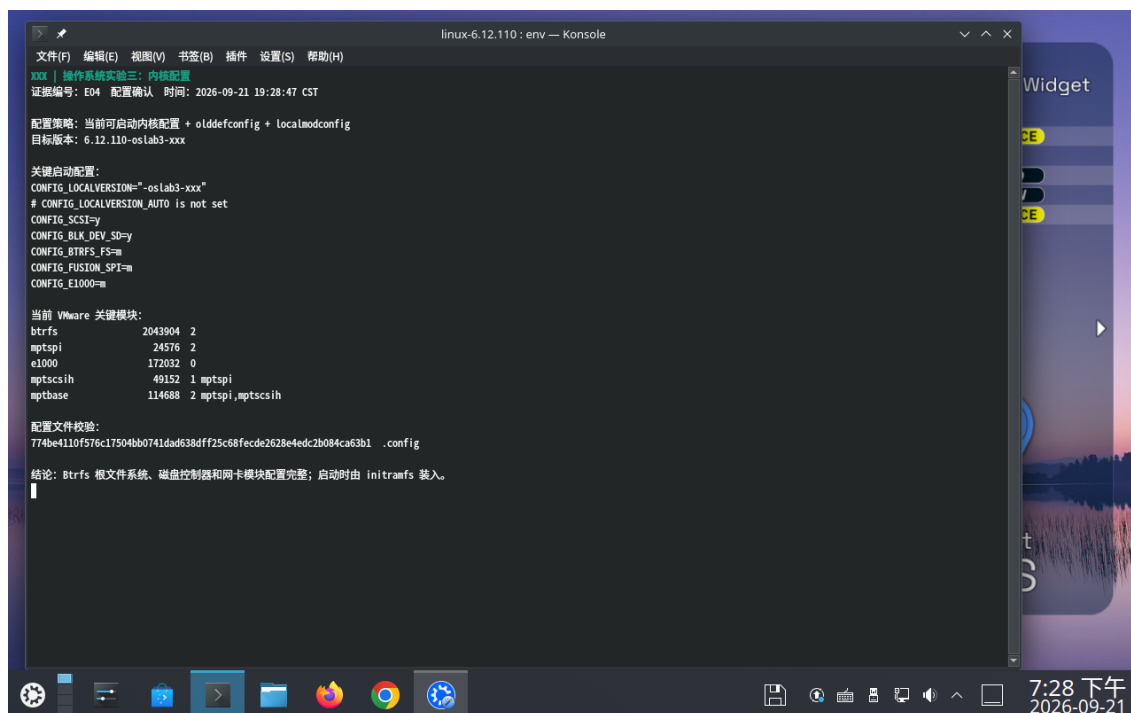


图 5.1: 目标内核版本、关键启动配置和 VMware 驱动确认

5.2 编译过程

虚拟机只有 2 个虚拟 CPU，因此使用双线程编译并将完整输出保存到 `~/oslab3/logs/build.log`：

```
1 export PATH=/usr/lib/ccache:$PATH
2 /usr/bin/time -f 'elapsed=%E max_rss_kb=%M exit=%x' \
3   -o ~/oslab3/logs/build-time.txt \
4   make -j2 > ~/oslab3/logs/build.log 2>&1
```

目标构建耗时为 1 小时 12 分 32 秒（成功重编译；首轮失败用时 43 分 26 秒）。成功结果为 `build_exit=0`，生成 13 MiB 的 `arch/x86/boot/bzImage`、395 MiB 的带调试信息 `vmlinux` 和 106 个模块文件。

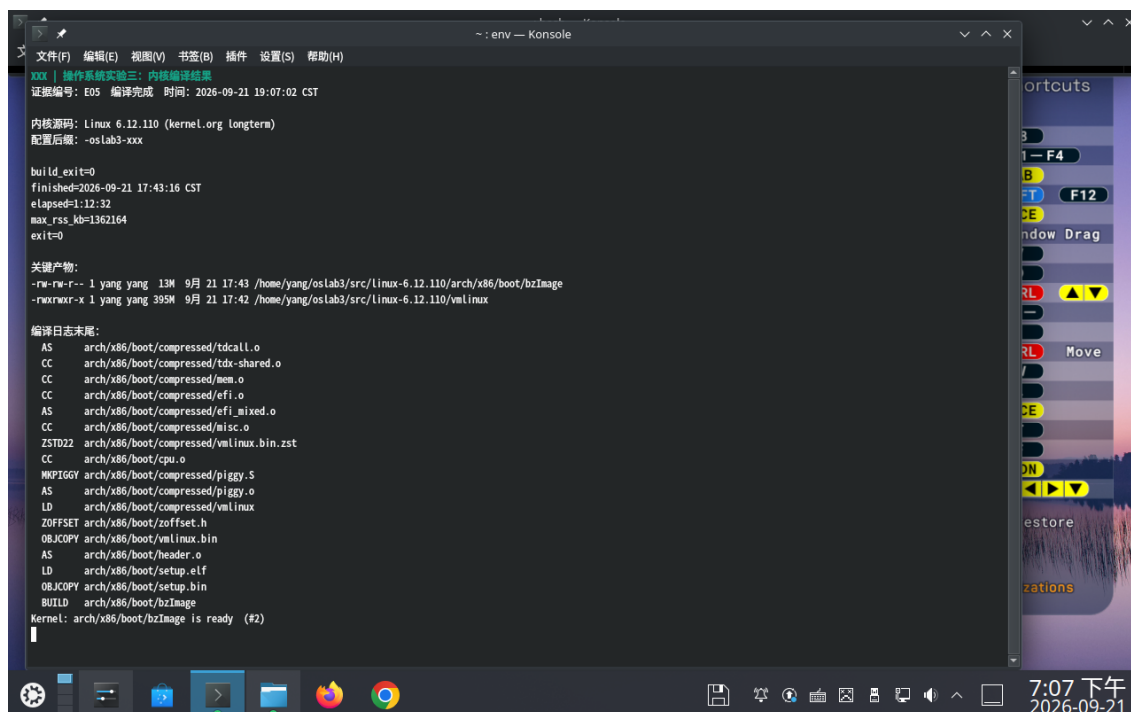


图 5.2: Linux 6.12.110 内核编译完成与关键产物

5.3 安装与回退设计

本实验选择不建立 VMware 快照。为控制风险，原内核 6.11.0-26-kfocus 始终保留，且不清理旧模块或 GRUB 条目。安装步骤为：

```
1 sudo make modules_install
2 sudo make install
3 # make install 的 postinst 已自动生成目标 initramfs
4 test -s /boot/initrd.img-6.12.110-oslab3-xxx || \
5     sudo update-initramfs -c -k 6.12.110-oslab3-xxx
6 sudo update-grub
```

安装后得到 13 MiB 的内核映像和 53 MiB 的 initramfs，/boot 尚余 3.4 GiB。GRUB 同时列出新内核及原内核 6.11.0-26-kfocus 的普通、恢复模式条目；若新内核无法启动，仍可从 Advanced options 选择原内核尝试恢复；本实验未实际测试旧内核回退启动。

第六章 启动运行与测试验证

6.1 验证项目

新内核启动后通过以下命令建立证据：

```
1  uname -r
2  cat /proc/cmdline
3  systemctl is-system-running
4  systemctl is-active ssh
5  journalctl -b -k --no-pager
```

通过标准为：运行版本精确等于 6.12.110-oslab3-xxx；根文件系统、网络 and SSH 正常；启动日志中无导致系统不可用的错误；GRUB 中保留原内核回退项。

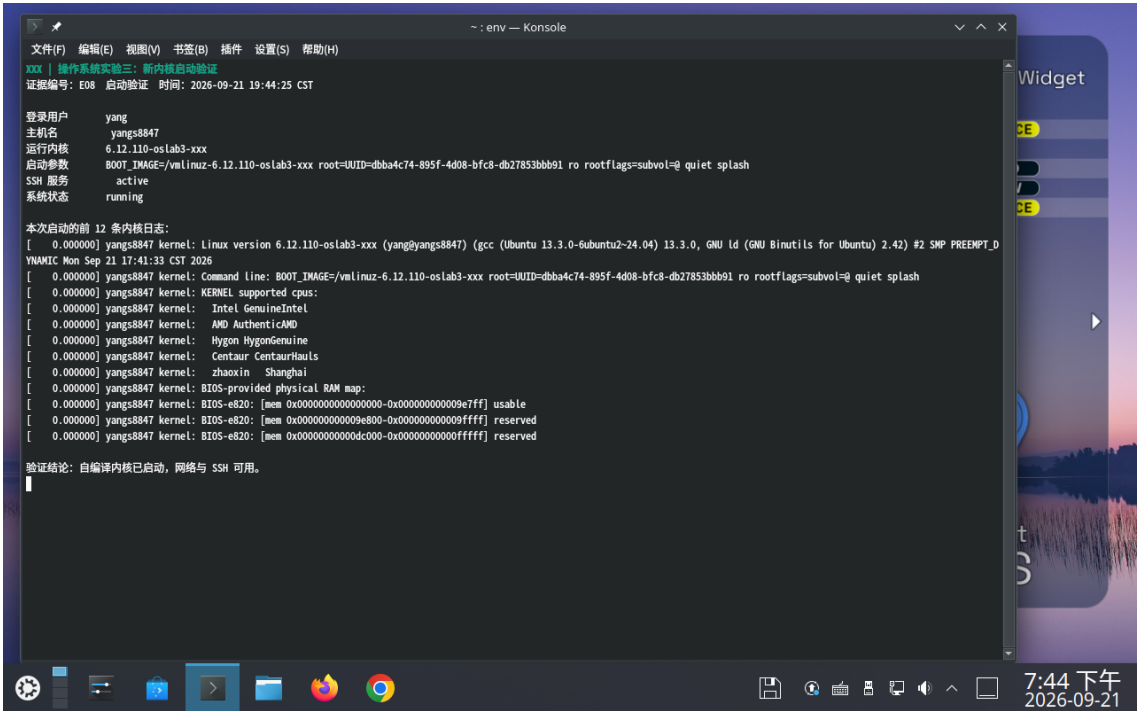


图 6.1: 自编译内核运行、启动参数与 SSH 状态验证

6.2 两次启动验证与异常定位

本节异常细节依据当时的诊断过程记录。仓库保留修复脚本、备份摘要和修复后的状态，但没有完整修复前输出及 diff，不能仅凭备份摘要独立复核全部诊断。首次选择新内核后，内核已完成解压、驱动加载、Btrfs 根子卷挂载并进入 systemd，

但系统进入 emergency mode。按 Ctrl+D 后桌面和 SSH 正常启动，uname -r 已返回 6.12.110-oslab3-xxx。systemctl --failed 仅列出 etc-libvirt.mount 与 var-lib-libvirt.mount；二者来自 /etc/fstab，均指向实际上不存在的 @libvirt-machines 子卷。顶层 Btrfs 中只有 @、@home 和 @swap，目标目录也为空，故该异常属于原系统的陈旧挂载配置，并非新内核故障。修复时先备份 fstab，再注释这两项并二次重启。第二次启动无需人工干预，SSH 恢复后验证得到：运行内核为 6.12.110-oslab3-xxx，systemd 状态为 running，SSH 为 active，失败单元为 0。

最终验证结论

Linux 6.12.110-oslab3-xxx 已在 VMware 中完成实际启动。Btrfs 根文件系统、systemd PID 1、网络、SSH 及桌面环境均可用，GRUB 保留原内核回退项。探针安装前的内核错误级日志摘录仅出现 VMware 虚拟芯片组未启用 SMBus 控制器的非致命提示。探针安装后的树外模块和签名告警另见第 8 章。原内核文件及 GRUB 条目保留情况已经检查，未再次实际引导旧内核，故不声明旧内核回退已实测。

第七章 源码与启动信息的一致性检查

表 7.1: 源码分析与运行证据对照

阶段	源码依据	运行侧证据
引导参数传递	Boot Protocol、header.S	命令行含目标映像、根 UUID 与子卷参数；不证明每个入口都执行
x86 长模式入口	两级 head_64.S	x86_64 架构与 E820 内存表可见；未采集逐指令轨迹
通用内核初始化	start_kernel()	PID 1、根挂载和系统服务可用，间接支持初始化完成
根文件系统与驱动	Btrfs、SCSI、mptspi 配置	Btrfs 的 @ 根子卷挂载成功，系统进入用户空间
用户空间初始化	kernel_init()	systemd 成为 PID 1，系统状态可查询
网络与远程服务	e1000 与 socket/service	地址获取成功，SSH 可重新连接

第八章 额外设计：启动可观测探针

8.1 设计目标与结构

为了把内核初始化、模块装载、内核日志与用户空间服务联系起来，本实验增加了一个可复现实验组件 `oslab3_probe`。它提供可查询的状态、模块卸载路径及配套自动测试：模块的 `module_init()` 在装载时记录相对开机时间并创建 `/proc/oslab3_boot`；`systemd-modules-load.service` 根据 `/etc/modules-load.d/oslab3_probe.conf` 在启动阶段装载模块；用户空间脚本再同时检查 `procfs`、`lsmod`、本次启动的内核日志和 `systemd` 状态。

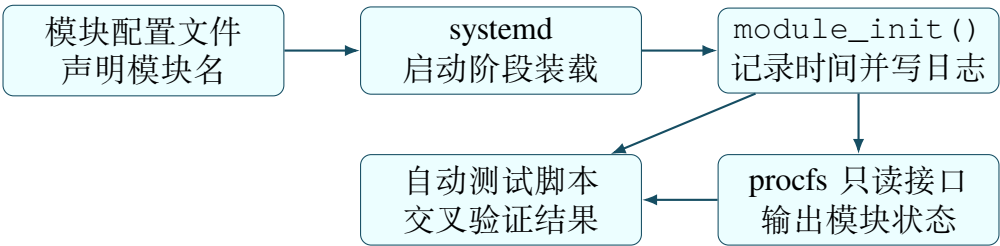


图 8.1: 启动可观测探针的数据与验证路径

8.2 内核实现与接口

模块使用 `ktime_get_boottime_ns()` 取得包含休眠时间的开机相对时间, 使用 `procfs` 的 `seq_file` 接口提供只读输出。关键逻辑如下:

```
1 static int __init oslab3_probe_init(void)
2 {
3     load_boottime_ns = ktime_get_boottime_ns();
4     oslab3_proc_entry = proc_create("oslab3_boot", 0444,
5                                     NULL, &oslab3_proc_ops);
6     if (!oslab3_proc_entry)
7         return -ENOMEM;
8     pr_info("oslab3_probe: init at %llu ms on kernel %s\n",
9            div_u64(load_boottime_ns, NSEC_PER_MSEC),
10            utsname()->release);
11     return 0;
12 }
13 module_init(oslab3_probe_init);
14 module_exit(oslab3_probe_exit);
```

读取接口实际得到目标版本 6.12.110-oslab3-xxx、开机后 6557 ms 装载以及状态 ready 三项核心字段。结合模块源码、`procfs` 输出和装载日志, 可核对模块运行状态; 单张截图不能替代代码和测试记录。

8.3 生命周期与自动加载验证

安装脚本先部署模块和 `modules-load` 配置并立即加载, 再在不重启的条件下进行手动生命周期测试: `modprobe -r oslab3_probe` 后确认 `/proc/oslab3_boot` 消失, 再执行 `modprobe oslab3_probe`, 接口重新出现, 内核日志依次记录 `exit` 与 `init`。随后保留已安装的配置并重启。重启后未执行手动装载命令, 模块仍在开机后 6557 ms 出现, 结合自动加载配置和该次重启过程支持自动加载结论。此处模块在用户空间服务触发装载后才运行初始化函数; 它没有被编进内核, 也没有用于测量 `start_kernel()` 之前的启动阶段。`module_init()` 对可加载模块在装载时调用, 对编入内核的代码则参与内核初始化调用, 二者触发时机不同。

该模块是本地编译、未签名的树外模块, 因此日志如实出现 “loading out-of-tree module taints kernel” 及签名校验提示。这里的 `taint` 表示内核状态受到树外代码影响, 便于故障归因; 它不是模块加载失败。实验没有关闭内核的相关告警, 也没有把提示从日志中隐藏。

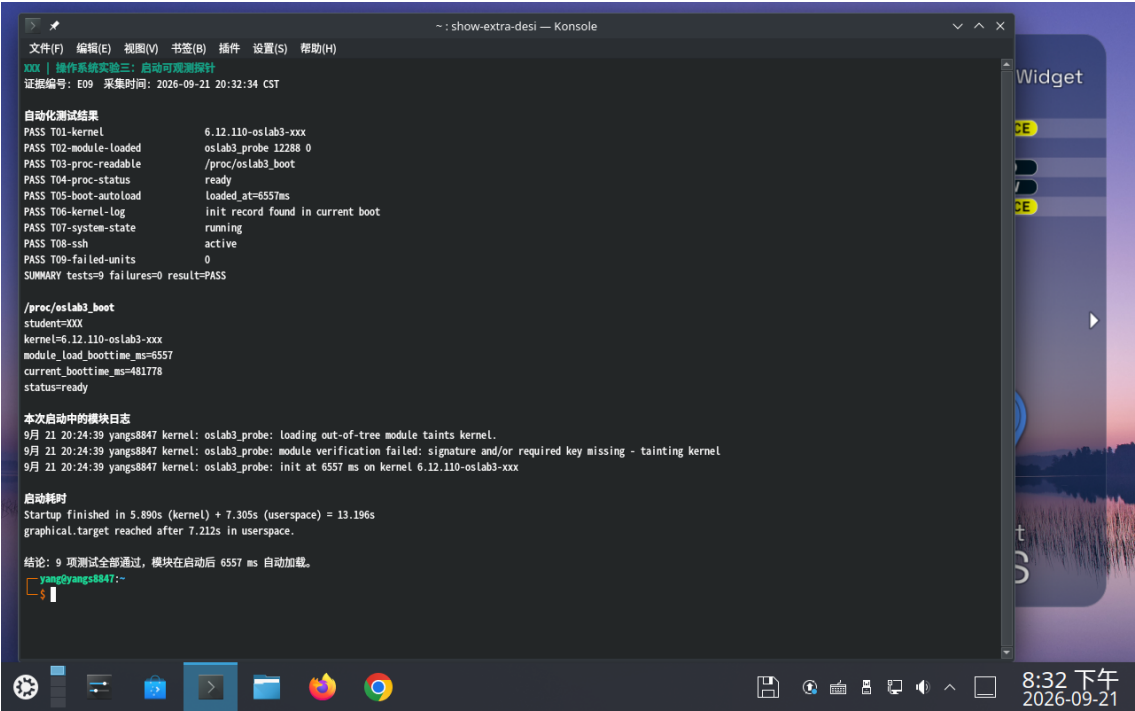
8.4 测试代码与实际结果

历史 `tests/test_boot_probe.sh` 检查表中九项条件，并对检测出的失败返回非零状态。表 8.1 给出本次重启后的真实结果；完整输出保存于 `report/logs/extra-design-test.log`。

表 8.1: 启动探针自动化测试结果

编号	检查内容	实际结果
T01	运行内核版本	PASS, 6.12.110-oslab3-xxx
T02	模块位于 <code>lsmod</code>	PASS, 大小 12288 B, 引用计数 0
T03-T04	<code>procfs</code> 可读且状态为 <code>ready</code>	PASS
T05	装载时间小于两分钟	PASS, 开机后 6557 ms
T06	本次启动存在 <code>init</code> 内核日志	PASS
T07-T09	<code>systemd</code> 、SSH、失败单元	PASS, <code>running</code> 、 <code>active</code> 、0

T05 的代码只判断装载时间小于 120000 ms，单独运行不能区分自动加载和开机后迅速手动加载。T09 只检查失败单元数量，未独立验证查询命令错误；因此九项 PASS 是本次实测结果，并非覆盖全部故障的测试套件。历史 `collect-boot-verification.sh` 未启用逐步失败退出，其末行状态标记也不能单独作为成功判据，应以实际字段、重启后九项结果和截图交叉验证。历史脚本及日志保留原样，避免修改后与既有证据不一致。



```
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 书签(B) 插件 设置(S) 帮助(H)
xxx | 操作系统实验三: 启动可观测探针
证据编号: E09 采集时间: 2026-09-21 20:32:34 CST

自动化测试结果
PASS T01-kernel          6.12.110-oslab3-xxx
PASS T02-module-loaded   oslab3_probe 12288 0
PASS T03-proc-readable   /proc/oslab3_boot
PASS T04-proc-status     ready
PASS T05-boot-autoload   loaded_at=6557ms
PASS T06-kernel-log      init record found in current boot
PASS T07-system-state    running
PASS T08-ssh             active
PASS T09-failed-units    0
SUMMARY tests=9 failures=0 result=PASS

/proc/oslab3_boot
student=XXX
kernel=6.12.110-oslab3-xxx
module_load_boottime_ms=6557
current_boottime_ms=481778
status=ready

本次启动中的模块日志
9月 21 20:24:39 yangs8847 kernel: oslab3_probe: loading out-of-tree module taints kernel.
9月 21 20:24:39 yangs8847 kernel: oslab3_probe: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
9月 21 20:24:39 yangs8847 kernel: oslab3_probe: init at 6557 ms on kernel 6.12.110-oslab3-xxx

启动耗时
Startup finished in 5.890s (kernel) + 7.305s (userspace) = 13.196s
graphical.target reached after 7.212s in userspace.

结论: 9 项测试全部通过, 模块在启动后 6557 ms 自动加载。
yang@yangs8847:~$
```

图 8.2: 启动探针 9 项自动化测试与 `procfs` 实际输出

8.5 补充接口检查与验证状态

2026 年 10 月 7 日增加 `tests/check_probe_contract.py`，保持历史九项脚本和日志不变。补充检查包含：E01 字段完整性及时间格式；E02 内核版本与状态一致；E03 两次读取时装载时间不变、当前时间递增；E04 权限为 0444；E05 普通用户写打开被拒绝（不截断、不写入数据）；E06 查询成功且失败单元输出为空。E06 显式检查退出码，避免查询失败被当成“无失败单元”。

本机执行 `--self-test` 的 8 项夹具用例通过，覆盖正常数据、错误内核、时间倒退、装载时间变化、非法字段、查询失败和非空/空查询。原始输出见 `report/logs/contract-self-test-20261007.txt`。上述自测只验证判定逻辑，与下述实机结果分开记录。早先 SSH 连接超时后，实验者开启虚拟机，2026 年 10 月 7 日 18:18 (UTC+8) 使用普通用户 UID 1000 完成补测：历史九项再次 9/9 通过，E01-E06 共 6/6 通过，两组测试退出码均为 0。完整输出见 `report/logs/supplemental-vm-20261007.txt`；其中记录命令、退出码与测试脚本 SHA-256，远端脚本摘要与仓库文件一致。

表 8.2: 2026 年 10 月 7 日补充接口实测结果

检查	实际结果
E01-E02	PASS，字段完整，内核版本一致且状态为 ready
E03	PASS，装载时间均为 6370 ms；当前时间从 653292 增至 653343 ms
E04	PASS，权限为 0444
E05	PASS，普通用户写打开被拒绝， <code>errno=13</code> ；没有写入数据
E06	PASS，查询退出码为 0，标准输出和错误输出均为空

本次启动标识为 `be9c2642-9f41-488d-b332-7abd572119e1`，开机时间为 18:07:10。Agent 接入后未重启或手动加载模块。加载服务 `Result=success`、`ExecMainStatus=0`，内核日志有探针 `init` 记录；服务 `journal` 查询却为空，不能把命令退出 0 当成取得了服务加载轨迹。6370 ms 属于本次启动，6557 ms 属于 9 月 21 日启动，两者不是同一采样。

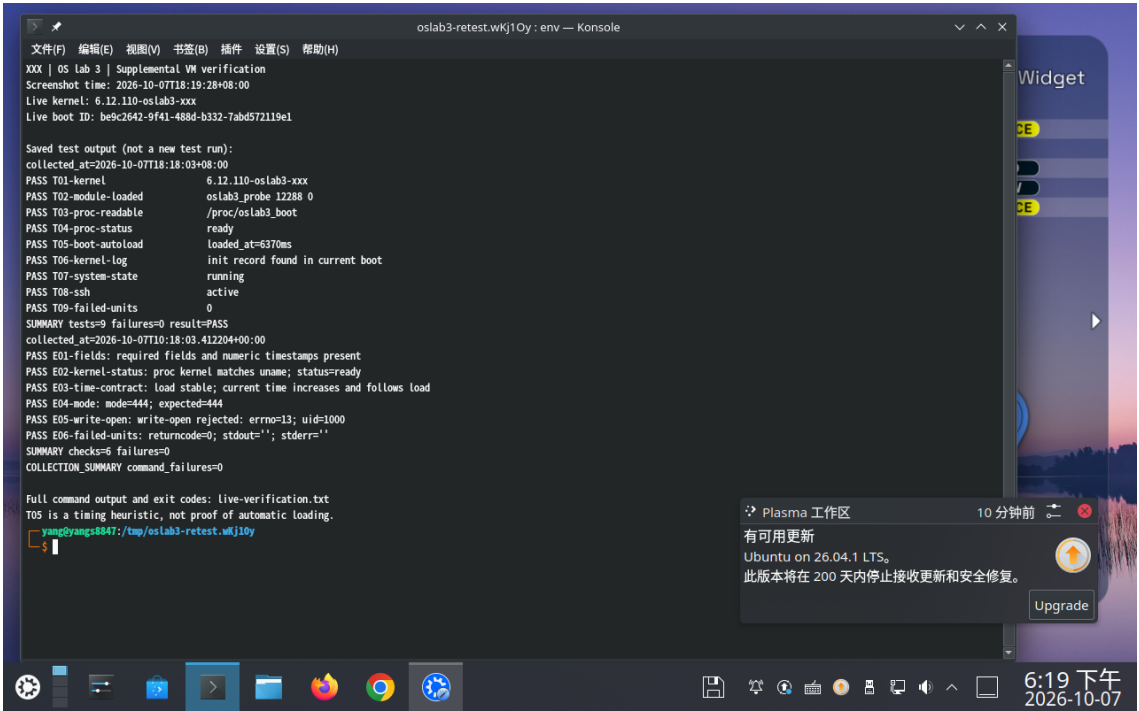


图 8.3: 补测真实终端截图：保存的测试输出与当前启动标识

截图采集于 18:19:28，展示 18:18:03 保存的输出，并同时读取当前内核与 boot ID；不是再次执行测试。写打开检查仅针对普通用户，不扩展为 root、并发卸载或攻击场景安全性结论。

8.6 启动性能分析

2026 年 9 月 21 日的基线启动由 `systemd-analyze time` 测得：内核阶段 5.890 s，用户空间阶段 7.305 s，总计 13.196 s，`graphical.target` 在用户空间 7.212 s 到达。最长的三个服务为 `snapd.seeded.service` (3.007 s)、`snapd.service` (2.942 s) 和 `systemd-udev-settle.service` (2.657 s)。关键链经过 `systemd-udev-trigger.service`、`systemd-udev-settle.service`、`snapd.seeded.service`，说明按耗时排序并不等同于关键路径分析。

`systemd-analyze plot > boot-analysis.svg` 的含义是把命令生成的 SVG 标准输出重定向到文件；它不是“日志重定向”。内核模块的 `pr_info()` 才进入内核日志，并由 `journalctl -b -k` 查询。二者的产生机制和证据用途不同。上述时间属于一次启动观测，没有采集加载探针前后的多轮对照，不能据此宣称性能得到优化。

第九章 技术难点与解决方案

9.1 软件源与包管理锁

虚拟机中已有的 NodeSource jammy 源返回 404, 部分 Google 源连接失败; Ubuntu 官方源正常。实验未删除或改写这些用户原有源, 而是使用可用的官方索引安装依赖。与此同时, `unattended-upgrade` 长时间占用接近 100% CPU 和 `dpkg` 锁。确认其尚未启动 `dpkg` 子进程且 `dpkg --audit` 无异常后, 先由 `systemd` 正常停止任务, 再结束未响应的求解进程, 随后包安装完成。以上依据执行阶段对话反馈, 未保留完整诊断输出; 过程叙述不是原始命令日志。

9.2 配置交互与可启动性

首次执行 `localmodconfig` 时, 新选项触发交互提问, 后续命令被终端当作回答。发现后立即中断, 重新从 `/boot` 原始配置开始, 并用空输入接受默认值。最后显式核对 `CONFIG_SCSI=y`、`CONFIG_BLK_DEV_SD=y`、`CONFIG_BTRFS_FS=m`、`CONFIG_FUSION_SPI=m` 和 `CONFIG_E1000=m`, 避免生成无法识别虚拟磁盘或网卡的内核。

9.3 内存约束与 BTF 调试信息

第一次编译已完成绝大多数目标, 日志在 BTF 生成阶段出现 “Killed”, 随后报 “failed to find .BTF ELF section”。结合 4 GiB 内存限制, 排查时怀疑内存压力; 现存证据未包含 OOM 终止记录, 因此不把具体终止原因作为已证明的事实。BTF 是内核调试和 eBPF 类型描述使用的可选信息, 并非启动验证必需项。故保留失败日志, 设置 `CONFIG_DEBUG_INFO_BTF=n` 后增量重编译; 保留启动所需驱动, 避免该 BTF 生成步骤。未保留完整前后内存对照, 不量化内存改善。

9.4 首次启动的 emergency mode

首次重启后屏幕提示进入 emergency mode, 但 `Ctrl+D` 后能进入桌面, 且运行版本、根分区、网络和 SSH 均正常。通过失败单元、`fstab` 与 `Btrfs` 顶层目录三方对照, 确认排查时两项 `libvirt` 子卷不存在、目标目录为空; 现有证据不说明它们过去是否存在。处理时先制作带时间戳的 `fstab` 备份, 再只注释对应两行; 备份路径为 `/etc/f`

stab.oslab3-before-libvirt-fix-20260921-193121.bak, SHA-256 为 77e8f7fdfb18b14275ccbc4b3ca81cd6c99940ffa4eeabca8f3caab0eb0e7792。该修改完全可逆,也不触碰其余根、home、swap 和 boot 子卷配置;二次重启后失败单元为 0。

9.5 截图自动化

VMware 的 vmrun captureScreen 因 Tools 心跳不稳定而挂起,故改由独立 Konsole 展示含主机名、时间和 XXX 标识的只读证据,再用 Spectacle 保存 1280×800 的 Kubuntu X11 桌面截图,便于核验实验过程。E09 截图同时展示已保存的测试输出和当时的 procfs 内容,因此读取时的当前开机时间与测试日志不同,而装载时间一致。

第十章 Agent 协作与证据对应

10.1 协作方式

Windows 侧 Agent 通过免密 SSH 在实验虚拟机中执行可复现命令，并将源码、日志和截图整理进同一实验目录。实验者确定范围、不建快照及先备份再修复的操作顺序，并完成桌面登录及重启界面观察；Agent 实际承担源码分析、探针与测试脚本编写、命令执行、日志收集和报告编译。旧内核保留方案由 Agent 实施。本报告区分 Agent 的实现工作与实验者的操作反馈。第十一章问答由 Agent 协助整理，用于复习，不作为实验者已独立实现或已完成现场解释的证明。

10.2 对话、实现与日志的一致性

表 10.1: Agent 交互记录与实验产物对应关系

对话阶段	实现或决策	可核验结果
SSH 接入	配置公钥认证并以普通用户执行	环境日志及后续全部远程命令
BTF 失败诊断	保留失败日志，关闭非必需 BTF 后重编译	build-attempt1.log、build.log
emergency mode 定位	对照失败单元、fstab 与 Btrfs 子卷	fstab 备份及启动验证日志
启动探针设计	模块、procfs、自动加载与九项测试	源码、测试脚本、PASS 日志
最终复核	重启后核对内核、systemd、SSH 与失败单元	boot-verification.txt

2026 年 10 月 7 日补充的可公开截图位于 ai-record/：“询问实验难度.png”记录选题，“执行.png”记录授权、配置与启动异常，“完成.png”记录基础实验完成反馈。含凭据原图不进入公开提交。“检查配置以及书写方案_已脱敏.png”记录环境核对和方案，按授权以本地实心矩形仅遮盖密码值，其余画面保留；脱敏方法见证据索引。本次共收录四张截图，其中一张是明确标注的脱敏副本。截图尚未覆盖 BTF 故障细节和探针设计的全部轮次。ai-record/dialogue-excerpts.md 是原文节选，ai-record/interaction-summary.md 是事后摘要，均非完整平台导出。

执行图中的 EXT4 描述是 Agent 口误，实际根文件系统以日志中的 Btrfs 为准；完成图中的 23 页对应当时版本，不是后续修订版。截图标题已有个人标记，正文个人字段仍保留 XXX。



图 10.1: 个人标题对话截图：基础实验完成反馈（历史版本）

其余长截图保留原始分辨率供在仓库放大查阅，不缩成难以辨认的整页插图。当前公开仓库：https://github.com/oknyhm/os_lab1_3。仓库名称按用户要求设定，内容仅涵盖实验三。

第十一章 疑难解惑、经验与结论

11.1 疑难解惑

为什么不能只编译成功而不重启？

编译只说明源代码能生成映像，不能证明引导程序、initramfs、根文件系统驱动和用户空间均可用。

为什么保留旧内核？

新配置可能遗漏存储或网络驱动。旧内核提供不依赖 VMware 快照的可恢复路径。

为什么区分两个 `startup_64`？

压缩内核与正式内核映像位于不同阶段：前者负责解压和重定位准备，后者进入解压后的内核主体。

为什么使用唯一版本后缀？

可避免与发行版内核混淆，并使 `uname -r`、模块目录、initramfs 和 GRUB 条目形成一致标识。

11.2 四个关键原理问题

以下解释结合现有实现与日志，由 Agent 协助整理；不是新增实测或独立完成声明。

进入 emergency mode 是否说明新内核启动失败？

不一定。它可能出现在内核进入用户空间之后。本次 `uname -r` 返回新内核版本，Btrfs 根分区已挂载，说明应继续检查 systemd 挂载和服务，而不能仅凭未进入桌面就判定内核失败。当时诊断指向失效的 libvirt 挂载配置，修复后系统恢复。

Btrfs 编译成模块，如何挂载 Btrfs 根文件系统？

引导器同时加载内核和 initramfs，早期用户空间从内存中的 initramfs 加载存储及 Btrfs 模块，再挂载真正的根文件系统并切换过去。前提是 initramfs 包含匹配版本的模块及依赖；模块仅安装在尚未挂载的根分区中，并不足以保证启动。

6557 ms 测量的是什么？

它是模块初始化函数执行时读取的开机相对时间，包含时钟定义中的休眠

时间。没有测量函数结束与开始的差值，因此不是模块执行耗时，也不是 `start_kernel()` 或整个启动过程的总耗时。本探针在用户空间服务触发加载时才执行。

为什么早期手动加载也能通过 T05？

T05 只判断装载时间小于 120000 ms。开机后第 30 秒手动加载同样满足阈值，所以只能证明较早装载。自动加载结论还要结合配置、真实重启及没有手动加载的过程；最好同时保留 boot ID、模块加载服务日志和内核日志。

11.3 结论与体会

本实验将 Linux 启动过程从抽象描述落实到具体源码文件、函数入口、配置选项、编译产物和启动日志。最重要的认识是：启动并非单个函数完成，而是固件、引导器、处理器模式切换、体系结构相关初始化、通用内核子系统和用户空间 PID 1 逐级交接的过程。配置裁剪用于减少构建范围，未做裁剪前后耗时对照；配置变更必须以实际硬件和保留原内核为安全边界。基础实验通过两次真实重启、运行版本、Btrfs 根挂载、systemd、网络与 SSH 状态验证源码分析，并区分内核问题与原系统陈旧 fstab 配置。额外设计的启动探针进一步把 `module_init()`、`procfs`、内核日志和 `systemd` 自动装载连成可运行、可卸载、可测试的闭环；这一设计提供了观察模块装载与用户空间服务联系的具体入口。运行结果、测试覆盖与个人理解是不同层次，需要分别用日志、测试断言和本人解释支撑。

附录 A 主要命令清单

```
1 # 下载与校验
2 curl -fL -o linux-6.12.110.tar.xz \
3     https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-6.12.110.tar.
4     xz
5 sha256sum linux-6.12.110.tar.xz
6 tar -xf linux-6.12.110.tar.xz
7 cd linux-6.12.110
8
9 # 配置：先核对实验环境
10 cp /boot/config-6.11.0-26-kfocus .config
11 make olddefconfig
12 yes '' | make localmodconfig
13 scripts/config --set-str LOCALVERSION '-oslab3-xxx'
14 scripts/config --disable LOCALVERSION_AUTO
15 scripts/config --set-str SYSTEM_TRUSTED_KEYS ''
16 scripts/config --set-str SYSTEM_REVOCATION_KEYS ''
17 scripts/config --disable DEBUG_INFO_BTF
18 make synconfig
19
20 # 编译、安装与验证
21 make -j2
22 sudo make modules_install
23 sudo make install
24 sudo update-grub
25 sudo reboot
26
27 # 在 GRUB 选择目标内核，重连 SSH 后验证
28 uname -r
29 journalctl -b -k --no-pager
```

以下从本仓库根目录执行，安装需要目标内核及其已完成构建的源码树。新日志使用单独目录。

```
1  cd extra-design
2  bash install-probe.sh
3  sudo reboot
4  # 重连后重新进入仓库根目录，不要手动加载模块
5  run_dir="$(mktemp -d /tmp/oslab3-run.XXXXXX) "
6  set -o pipefail
7  bash tests/test_boot_probe.sh 2>&1 | tee "$run_dir/probe.log"
8  test_rc=${PIPESTATUS[0]}
9  printf 'test_exit=%s\n' "$test_rc" | tee -a "$run_dir/probe.log"
10 python3 tests/check_probe_contract.py 2>&1 | tee "$run_dir/contract
    .log"
11 test_rc=${PIPESTATUS[0]}
12 printf 'test_exit=%s\n' "$test_rc" | tee -a "$run_dir/contract.log"
13 bash tests/collect-boot-performance.sh "$run_dir"
```

附录 B 实验文件与日志

文件	内容
report/main.tex	本报告 XeLaTeX 源文件
report/figures/	原始实验截图
report/logs/environment.txt	实验环境完整记录
report/logs/configuration.log	配置转换日志
report/logs/source-index.txt	关键源码入口与行号
report/logs/build.log	内核编译完整输出
report/logs/build-attempt1.log	首轮 BTF 链接失败日志
report/logs/build.status	成功构建状态与结束时间
report/logs/install.log	模块、内核、initramfs 与 GRUB 安装日志
report/logs/kernel-config-6.12.110-0-slab3-xxx	最终内核配置
report/logs/fstab-backup.txt	fstab 备份路径及 SHA-256
report/logs/boot-verification.txt	新内核启动验证结果
extra-design/oslab3_probe.c	启动探针内核模块源码
extra-design/oslab3_probe.conf	systemd 模块自动加载配置
tests/test_boot_probe.sh	九项自动化验证脚本
report/logs/extra-design-install.log	模块编译与安装记录
report/logs/extra-design-manual-test.log	手动加载、卸载和日志记录
report/logs/extra-design-test.log	重启后九项 PASS 结果
report/logs/boot-performance.txt	启动耗时、服务排序和关键链
report/figures/boot-analysis.svg	systemd 启动时序原始图
ai-record/README.md	Agent 对话证据选择与脱敏说明
ai-record/dialogue-excerpts.md	当前会话的脱敏文字节选（非完整导出）
docs/test-matrix.md	功能、测试结果和证据边界
tests/check_probe_contract.py	补充接口检查与夹具自测
report/logs/contract-self-test-20261007.txt	本机自测输出，非实机结果
report/logs/supplemental-vm-20261007.txt	10 月 7 日实机补测完整记录
report/scripts/run-supplemental-verification.sh	补测命令及退出码采集脚本

参考文献

- [1] The Linux Kernel Archives. *Active kernel releases*.
<https://www.kernel.org/>
- [2] The Linux Kernel Archives. *Linux 6.12.110 source archive*.
<https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-6.12.110.tar.xz>
- [3] Linux kernel documentation. *x86 Boot Protocol*.
<https://docs.kernel.org/arch/x86/boot.html>
- [4] Linux kernel documentation. *Kbuild*.
<https://docs.kernel.org/kbuild/>
- [5] 翟高寿. 操作系统实验指导: *Linux* 启动初始化过程探析. 北京交通大学计算机学院, 2022.